Learnify | دليل تسليم الباك إند للفرونت إند

وثيقة عمل باللغة العربية • واجهات API، الصلاحيات، الأمثلة، ومتطلبات التشغيل

حالة الوثيقة: مسودة تسليم مستندة إلى ما أنجزناه في المحادثات السابقة. يجب مراجعة ملفات routes وcontrollers وvalidators لتأكيد أسماء الحقول وصيغ الاستجابة الدقيقة قبل الدمج النهائي.

1. نظرة عامة

Learnify منصة تعليم إلكتروني تدعم حسابات الطلاب والمدرسين. الطالب يستعرض الدورات ويلتحق بها ويتابع الدروس والتقدم ويكتب التقييمات، بينما المدرس ينشئ الدورات ويدير دروسها.

الجزء	التقنية
Backend	Node.js + Express.js (JavaScript / CommonJS)
Database	PostgreSQL عبر pg (دون Prisma)
المصادقة	JWT + bcrypt
التحقق من البيانات	Zod
Base URL المحلي	http://localhost:3000/api

2. مفاهيم المصادقة والصلاحيات

الأدوار: student (طالب) وinstructor (مدرس). المسارات المحمية تتطلب توكن JWT ضمن ترويسة Authorization. الخادم يستخرج هوية المستخدم ودوره من التوكن، وليس من userId يرسله الفرونت إند.

```
Authorization: Bearer YOUR_JWT_TOKEN
```

مهم: أسماء مفاتيح JSON العائدة من login/register (مثل token أو user) لم تُراجع من النسخة النهائية؛ يجب مطابقتها مع authController.js.

3. جدول واجهات API المعروفة

الطلب	المسار	الهدف / الصلاحية
POST	api/auth/register/	إنشاء حساب
POST	api/auth/login/	تسجيل الدخول
GET	api/users/me/	جلب الملف الشخصي • دخول
PUT	api/users/me/	تحديث الاسم والإيميل • دخول
GET	api/users/	قائمة المستخدمين • يلزم مراجعة الحماية
GET	api/courses/	جميع الدورات • عام
GET	api/courses/:id/	تفاصيل الدورة • عام
POST	api/courses/	إنشاء دورة • مدرس

PUT	api/courses/:id/	تعديل دورة • المدرس المالك
DELETE	api/courses/:id/	حذف دورة • المدرس المالك
POST	api/enrollments/	الالتحاق بدورة • دخول
GET	api/enrollments/my-courses/	دوراتي • دخول
POST	api/lesson-progress/	تسجيل تقدم الدرس • دخول
GET	api/lesson-progress/:lessonId/	تقدم درس • دخول
GET	api/lesson-/ progress/course/:courseId	نسبة إنجاز دورة • دخول
GET	api/reviews/course/:courseId/	تقييمات دورة • عام
POST	api/reviews/	إضافة تقييم • طالب مخوّل
PUT	api/reviews/:reviewId/	تعديل تقييم • صاحبه
DELETE	api/reviews/:reviewId/	حذف تقييم • صاحبه

4. الدروس (Lessons) — تحتاج مطابقة المسارات

توجد عمليات لعرض الدروس وإنشائها وتعديلها وحذفها تحت api/lessons/. لكن المسارات الدقيقة لتصفية دروس الدورة أو لجلب درس منفرد لم تُثبت لدينا. يرجى فتح lessonRoutes.js قبل تنفيذ الاستدعاءات.

ملاحظة أمنية: يجب ألا تكشف واجهات الدروس روابط فيديوهات الدورات المدفوعة لمستخدم غير مخوّل. هذه نقطة مراجعة مهمة قبل النشر.

5. أمثلة طلبات أساسية

أمثلة الطلبات التالية تمثل المفهوم المعروف؛ قد تختلف أسماء بعض الحقول حسب ملفات Zod الفعلية.

POST /api/auth/register — إنشاء حساب

```
{
  "name": "Ahmad Ali",
  "email": "ahmad@example.com",
  "password": "StrongPassword123"
}
```

POST /api/auth/login — تسجيل الدخول

```
{ "email": "ahmad@example.com", "password": "StrongPassword123" }
```

PUT /api/users/me — تعديل ملف شخصي

```
{ "name": "Ahmad Ali", "email": "new@example.com" }
```

POST /api/enrollments — الالتحاق بدورة

```
{ "courseId": 1 }
```

POST /api/lesson-progress — تقدم درس (تحقق من مفاتيح validator)

```
{ "lessonId": 5, "isCompleted": true, "lastPositionSeconds": 420 }
```

POST /api/reviews — تقييم دورة (تحقق من مفاتيح validator)

```
{ "courseId": 1, "rating": 5, "comment": "ممتازة دورة" }
```

6. المنطق المهم في الفرونت إند

التسجيل في الدورات المجانية يؤدي إلى Enrollment نشط (active)، أما المدفوعة فتدخل عادةً بحالة pending بانتظار الدفع/التفعيل. نظام الدفع الفعلي غير مكتمل في هذا النطاق.

حالات الالتحاق المستخدمة: cancelled، completed، active، pending. واجهة الطالب يجب أن تميز بين "التحق الآن" و"أكمل التعلم" و"بانتظار التفعيل".

تقدم الدروس يُحدّث/يُنشأ للمستخدم الحالي وتُحسب نسبة إنجاز الدورة من الدروس المكتملة مقارنة بإجمالي الدروس. يحق للمستخدم المؤهل تقييم الدورة مرة واحدة وتعديل أو حذف تقييمه هو.

7. إعداد واجهة React وربط API

إن كان الفرونت إند مبنيًا باستخدام Vite، يمكن إنشاء المتغير التالي في ملف .env محلي للفرونت:

```
VITE_API_URL=http://localhost:3000/api
```

مثال Axios مبسط:

```
import axios from "axios";

const api = axios.create({ baseURL: import.meta.env.VITE_API_URL });

api.interceptors.request.use((config) => {
  const token = localStorage.getItem("token");
  if (token) config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`;
  return config;
});

export default api;
```

استخدام localStorage هنا مجرد مثال بسيط للتطوير؛ يستحسن مراجعة استراتيجية حفظ التوكن وأمان الجلسات عند تجهيز المشروع للإنتاج.

مثال جلب الدورات:

```
const { data } = await api.get("/courses");
```

مثال الالتحاق:

```
const { data } = await api.post("/enrollments", { courseId: 1 });
```

8. حالات HTTP والتعامل معها

الرمز	التصرف المتوقع
200 / 201	نجاح الطلب / إنشاء مورد
400	عرض أخطاء التحقق من المدخلات
401	الانتقال إلى تسجيل الدخول أو إعادة المصادقة
403	إظهار عدم وجود صلاحية
404	المورد غير موجود
409	تعارض: إيميل مكرر أو التحاق متكرر، حسب API

9. صفحات مقترحة للفرونت إند

للزائر: الرئيسية، قائمة الدورات، تفاصيل الدورة، تسجيل الدخول، إنشاء الحساب. للطالب: لوحة التحكم، دوراتي، مشغل الدروس، التقدم، الملف الشخصي والتقييمات. للمدرس: لوحة المدرس، إنشاء/تعديل دورة، إدارة الدروس.

10. تشغيل الباك إند محليًا

```
cd server
npm install
# أنشئ .env على اعتمادًا .env.example
npm run dev
```

المتغيرات المرجعية التي يجب التأكد منها في ملف الإعداد الفعلي: JWT_SECRET، DATABASE_URL، PORT. يلزم تشغيل PostgreSQL وتجهيز الجداول قبل تجربة المسارات.

الجداول الأساسية: Users، Courses، Lessons، Enrollments، LessonProgress، Reviews. لا تربط الفرونت إند مباشرة بقاعدة البيانات.

11. ملفات مطلوب إرسالها للمطور

• رابط GitHub للباك إند (آخر نسخة مرفوعة).

• ملف .env.example فقط، وليس .env الحقيقي.

• سكريبت إنشاء جداول PostgreSQL أو تعليمات إعداد قاعدة البيانات إن توفرت.

• ملفات routes وcontrollers وvalidators لتأكيد الحقول والردود.

• بيانات اختبار تجريبية غير حساسة أو ملف Seed إن توفر.

12. نقاط يلزم التحقق منها قبل اعتبار الوثيقة نهائية

□ المسار الدقيق لكل عملية في /api/lessons.

□ JSON الحقيقي للاستجابة من register وlogin، واسم مفتاح JWT.

□ أنواع الحقول وأسماؤها في عمليات إنشاء/تعديل الدورات والدروس والتقدم.

□ CORS وإعدادات التشغيل والسيرفر الفعلية.

□ صلاحيات GET /api/users وحماية فيديوهات الدروس المدفوعة.

□ عدم وجود نظام دفع/استعادة كلمة مرور/رفع ملفات إلا إذا أُضيف لاحقًا.

هذه الوثيقة تسهّل بدء تنفيذ الفرونت إند، لكنها لا تحل محل مراجعة الكود أو اختبار APIs فعليًا.